

contenido.yaml

reading_sources:

- title: Fundamentos No SQL
authors:
 - Agustín C. Caminero Herráezurl: <https://www.youtube.com/watch?v=9qhc4yYuT3Q>
- id: gaine1
title: "Tema 1: Fundamentos de bases de datos NoSQL"
authors:
 - Agustín C. Caminero Herráez
- id: Akhtar2018
title: Big Data Architect's Handbook
authors:
 - Syed Muhammad Fahad Akhtarpublisher: Packt Publishing
publication_date: 2018
isbn: 9781788835824
url: <https://learning.oreilly.com/library/view/big-data-architects/9781788835824/>
- id: Sadalage12
title: "NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence"
authors:
 - Pramod J. Sadalage
 - Martin Fowlerpublisher: Addison-Wesley Professional
publication_date: 2012
isbn: 9780133036138
url: <https://learning.oreilly.com/library/view/nosql-distilled-a/9780133036138/>
- id: Ohene2012
title: "O2-Tree: A Fast Memory Resident Index for NoSQL Data-Store"
authors:
 - Daniel Ohene-Kwofie
 - E. J. Otoo
 - Gideon Nimako.publihser: IEEE 15th International Conference on Computational Science and Engineering.
publication_date: 2012
- type: web
id: gaine2_1
title: "Redis: uso, sintaxis y lecciones prácticas"
url: https://agora.uned.es/pluginfile.php/2801898/mod_resource/content/4/Redis/index.htm
- type: slideshow
id: gaine2_2
title: "Bases de datos clave-valor: Redis"
- authors:
 - Gaurav Vaishtitle: Getting Started with NoSQL

```

url: https://learning.oreilly.com/library/view/getting-started-with/9781849694988/
publisher: Packt Publishing
publication-date: 2013.
- authors:
  - Xun Wu
  - Sudarshan Kadambi
  - Devram Kandhare
  - Aaron Ploetz
title: Seven NoSQL databases in a Week
url: https://learning.oreilly.com/library/view/seven-nosql-databases/9781787288867/
publisher: Packt Publishing
publication-date: 2018
- authors:
  - Pethuru R.
  - Deka, G. C.
title: "A Deep Dive into NoSQL Databases: The Use Cases and Applications"
url: https://www.oreilly.com/library/view/a-deep-dive/9780128137871/
publisher: Academic Press
year: 2018
- authors:
  - DAS, Vinoo
title: Learning Redis
url: https://learning.oreilly.com/library/view/learning-redis/9781783980123/
publisher: Packt Publishing
publication-date: 2015
- authors:
  - Eben Hewitt
  - Jeff Carpenter
title: "Cassandra: The definitive guide"
url: https://learning.oreilly.com/library/view/cassandra-the-definitive/9781491933657/
edition: 2
publisher: O'Reilly Media, Inc
publication-date: 2016
- authors:
  - Kristina Chodorow
  - Shannon Bradshaw
title: "MongoDB: The definitive guide"
edition: 3
url: https://learning.oreilly.com/library/view/mongodb-the-definitive/9781491954454/)
publisher: O'Reilly Media, Inc.
year: 2019
- authors:
  - VAN BRUGGEN, Rik
  - BATON, Jérôme
title: Learning Neo4j 3.x
edition: 2

```

```

    url: https://learning.oreilly.com/library/view/learning-neo4j-3x/9781786466143/
    publisher: Packt Publishing
    publication-date: 2017
units:
- id: 1
  title: Fundamentos de bases de datos NoSQL.
  tags:
    - nosql
    - bbdd-distribuida
    - p2p
  sections:
    - title: ¿Qué es NoSQL?
      reading_sources:
        - id_ref: gaine1
        - id_ref: Akhtar2018
          reference: Capítulo 4
        - id_ref: Sadalage12
      tags:
        - definicion-nosql
    - title: Teorema de CAP
      tags:
        - teorema-cap
      reading_sources:
        - id_ref: gaine1
        - id_ref: Akhtar2018
          reference: Capítulo 4
    - title: Modelos de datos
      tags:
        - modelos-bases-datos
      reading_sources:
        - id_ref: gaine1
        - id_ref: Akhtar2018
          reference: Capítulo 4
      sections:
        - title: Elección de base de datos NoSQL
          tags:
            - eleccion-base-datos-nosql
    - title: Modelos de distribución
      reading_sources:
        - id_ref: gaine1
        - id_ref: Sadalage12
          reference: Capítulo 4
      sections:
        - title: Replicación
          tags:
            - replicacion

```

```

    sections:
      - title: Maestro-esclavo
        tags:
          - replicacion-maestro-esclavo
      - title: Peer-to-peer
        tags:
          - replicacion-peer-to-peer
  - id: 2
    title: Bases de datos clave-valor (Redis)
    tags:
      - bdd-clave-valor
      - redis
    reading_sources:
      - id_ref: gaine2_1
      - id_ref: gaine2_2
    sections:
      - id: 2.0
        title: Preámbulo
        sections:
          - id: 2.0.1
            title: Puesta en marcha del entorno de prácticas
          - id: 2.0.2
            title: Caso práctico de uso de redis
      - id: 2.1
        title: "Módulo 1: Introducción redis"
      - id: 2.2
        title: "Módulo 2: Modelado"
        sections:
          - id: 2.2.1
            title: Tipos, estructuras de datos y Modelado
            sections:
              - id: 2.1.2.
                title: Estructuras de datos
                sections:
                  - id: 2.1.2.1.
                    title: Estructuras String
                    tags:
                      - redis-estructuras-string
                  - id: 2.1.2.2.
                    title: Estructuras List
                    tags:
                      - redis-estructuras-list
                  - id: 2.1.2.3.

```

```

        title: Estructuras Set
        tags:
        - redis-estructuras-set
    - id: 2.1.2.4.
        title: Estructuras Sorted Set
        tags:
        - redis-estructuras-sorted-set
    - id: 2.1.2.5.
        title: Estructuras Hash
        tags:
        - redis-estructuras-hash
- id: 2.3
  title: Operaciones CRUD
  sections:
  - id: 2.3.1
    title: Creación de información
    sections:
    - id: 2.3.1.1
      title: Sintaxis de creación de estructuras
      tags:
      - redis-sintaxis-creacion-estructuras
      - redis-comando-set
      - redis-comando-sadd
      - redis-comando-zadd
      - redis-comando-lpush
      - redis-comando-rpush
      - redis-comando-hset
      - redis-comando-hmset
    - id: 2.3.1.2
      title: Creación e inserción de información
    - id: 2.3.1.3
      title: Expiración de las claves
      tags: redis-expiracion-claves
  - id: 2.3.2
    title: 3.2 Recuperación de información
    sections:
    - id: 2.3.2.1
      title: Sintaxis de recuperación de información
      tags:
      - redis-comando-get
      - redis-comando-lrange
    - id: 2.3.2.2
      title: Recuperación de información en las distintas estructuras de datos
      tags:
      - redis-comando-sort
    - id: 2.3.2.3

```

```

    title: Operaciones entre conjuntos
    tags:
      - redis-operaciones-entre-conjuntos
- id: 2.3.3
  title: Borrado de información
- id: 2.3.4
  title: Modificación de información
  sections:
    - id: 2.3.4.1
      title: Sintaxis de modificación de información
      tags:
        - redis-sintaxis-modificacion-informacion
        - redis-comando-incr
        - redis-comando-incrby
    - id: 2.3.4.2
      title: Modificación de información almacenada en Redis
- id: 2.4
  title: Transacciones
  sections:
    - id: 2.4.1
      title: Transacciones
      sections:
        - id: 2.4.1.1
          title: Introducción a las transacciones
          tags:
            - redis-clausula-discard
- id: 2.5
  title: Estructuras de datos avanzadas
  sections:
    - title: Mapas de bits
    - title: Geoespaciales
- id: 2.6
  title: "Publicación/Suscripción"
  sections:
    - Publicación/Suscripción
- id: 2.7
  title: "Módulo 7: Practica el examen"
  sections:
    - title: Examen
    - title: Arquitectura.
    - title: Características principales.
    - title: Preparación del entorno para ejercicios prácticos.
    - title: Lenguaje de consultas.
- id: 3
  title: Bases de datos documentales (MongoDB)
  tags:

```

```

- bdd-documental
- mongodb
- ferretdb
- bson
sections:
- title: Arquitectura.
- title: Características principales.
- title: Preparación del entorno para ejercicios prácticos.
- title: Lenguaje de consultas.
- id: 4
title: Bases de datos columnar (Cassandra)
tags:
- bdd-columnar
- bdd-columns
- cassandra
sections:
- title: Introducción a Cassandra
tags:
- cassandra-introduccion
- title: Características de Cassandra
tags:
- cassandra-caracteristicas
sections:
- title: Distribuido y descentralizado
- title: Escalabilidad elástica
- title: Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
- title: Consistencia configurable
- title: Orientado a filas
- title: Alto rendimiento
- title: Instalación de Cassandra
- title: Arquitectura de Cassandra
- title: Características internas de Cassandra
- title: Lenguaje de consultas de Cassandra
tags:
- cassandra-lenguaje-consultas
- cql
- cassandra-query-language
- cqlsh
- title: Modelado de datos con Cassandra
- id: 5
title: Bases de datos orientadas a grafos (Neo4j)
tags:
- bdd-grafos
- neo4j
- cypher
sections:

```

- title: Introduccion a Neo4j y Cypher
 - sections:
 - title: Arquitectura de Neo4j
 - title: Características principales de Neo4j
 - title: Introducción a Cypher
 - title: Importación de datos desde ficheros CSV en Neo4j
 - title: Modelado en Neo4j
 - title: Operaciones CRUD en Neo4j
 - sections:
 - Operadores en Neo4j
 - Creación de nodos y relaciones en Neo4j
 - Búsqueda de información en Neo4j
 - Actualización de propiedades en Neo4j
 - Borrado de información en Neo4j
 - title: Optimización y rendimiento en Neo4j
- title: Preparación del entorno para ejercicios prácticos.
- title: Lenguaje de consultas.